

# LLDD BE - Database Structure and Deployment

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                |
| Estimate          | 31 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)                                                                                                   |
| Owner             | Aphiwit <Bank> Khammoon                                                                                                                                           |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective         | กำหนด DDL ของ target schema 20 ตาราง พร้อม index/constraint/seed และสคริปต์ deploy ให้ทุกเอกสาร BE อ้างอิงโครงสร้างเดียวกัน — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

### 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์      | เอกสาร LLDD                          | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| สัญญากลาง         | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf     | envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร         |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |

## 2. Screen / Functional Scope

- DDL ครบ 20 ตารางของ target schema (โซน A 8 · โซน B 9 · โซน C 3)
- Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT
- Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (sgi\_external\_factors · sgi\_competitors) — decisions ไป seed ที่ common\_code ของระบบเดิม (DP-9)
- สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency
- ตารางที่ห้ามสร้างซ้ำเพราะระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว (workflow engine 13 ตาราง · store/mas\_store · common\_code · mas\_param · business\_user · email\_template · fcs\_qssi\_score)
- ระบุข้อกำหนดด้านโครงสร้างข้อมูลที่ต้องยึดตอน implement

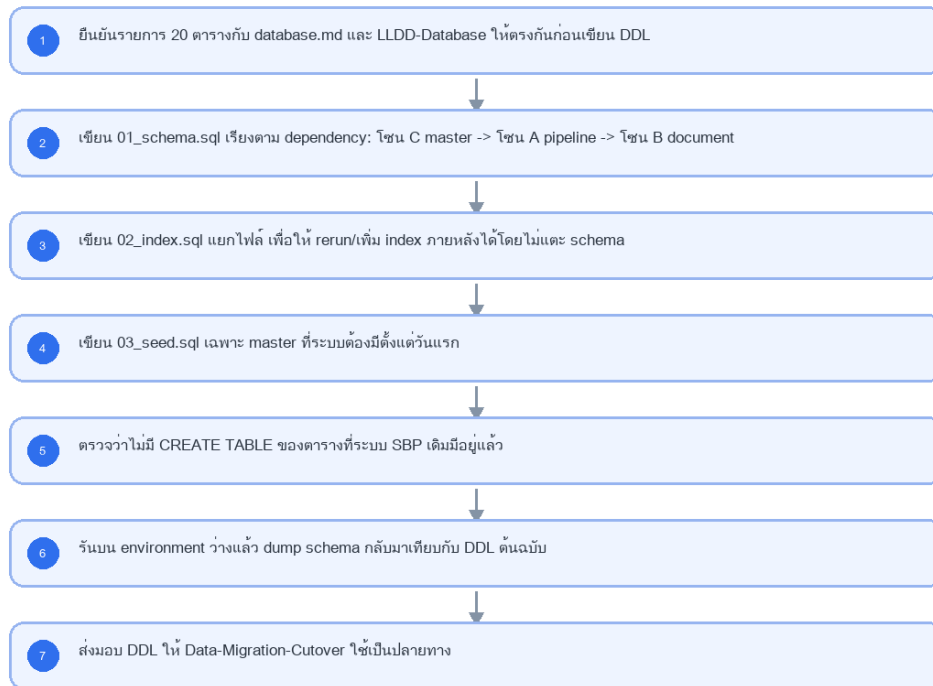
## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

### 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)

## LLDD BE - Database Structure and Deployment

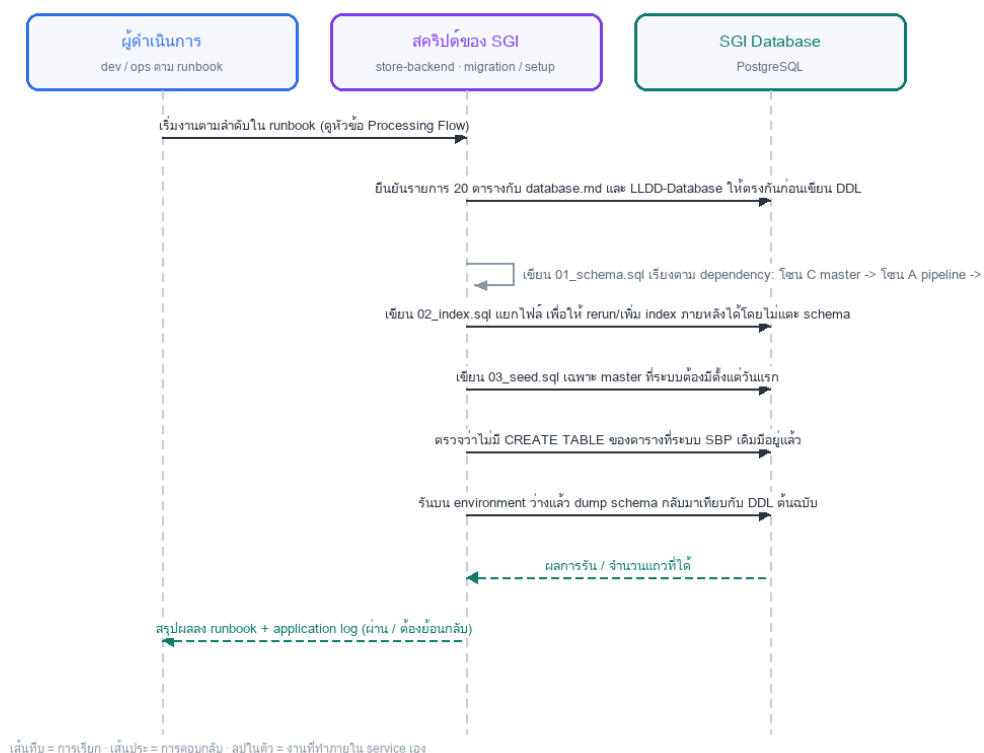


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Database Structure and Deployment

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

### Sequence — LLDD BE - Database Structure and Deployment



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Database Structure and Deployment

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI                  | Format                        | Validation                  | Behavior                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| naming                      | lower_snake_case              | บังคับทุกตาราง/คอลัมน์ใหม่  | ห้ามใช้ชื่อไทย/CamelCase หรือชื่อ legacy แบบ FGI_/Comp*                                                             |
| store_code / new_store_code | VARCHAR(5)                    | ห้ามเก็บเป็น numeric        | ต้องคง leading zero (00788) ทุกตาราง                                                                                |
| doc_no                      | VARCHAR(12) รูปแบบ YYYY/xxxxx | unique ต่อปี                | ออกเลขผ่าน sgi_document_running_numbers แบบ atomic                                                                  |
| amount / percent            | NUMERIC(15,2) / NUMERIC(5,2)  | amount >= 0 · percent 0-100 | ผลรวม compensate_percent ต่อเอกสารต้อง = 100                                                                        |
| period key                  | CHAR(7) 'YYYY-MM' (ค.ศ.)      | ค่าคงรูปแบบเดียวทั้ง schema | แสดงผลเป็น ค.ศ. เช่นกัน                                                                                             |
| fcs_qssi_score              | ตารางเดิมของ sps_store        | ห้าม CREATE TABLE ใหม่      | มีอยู่จริง 23,958,780 แถว + import pipeline ใช้งานอยู่ (POST /performance/import-qssi · staging fcs_tmp_qssi_score) |

### 5.1 ขอบเขตตารางในโครง SGI (20 ตาราง — CREATE จริง 19 + reuse 1)

DDL เต็มอยู่ที่เอกสาร LLDD-Database . pdf หัวข้อ Executable DDL · เอกสารฉบับนี้เป็นเจ้าของ สคริปต์ deploy จริง และกติกาว่าอะไรสร้างได้/สร้างไม่ได้

□□ 20 = จำนวนตารางในโครง ไม่ใช่จำนวนที่ต้อง CREATE — fcs\_qssi\_score นับอยู่ในโครงโซน A แต่ใช้ตารางเดิมของ sps\_store (23,958,780 แถว) จึง ห้าม CREATE TABLE ดูหัวข้อ 5.1.1 · จำนวนที่ต้อง CREATE จริงคือ 19 ตาราง (20 ตารางในโครง ลบ fcs\_qssi\_score ที่ reuse) · DP-4 □ ปิดแล้ว 2026-08-24 — reuse ตารางเดิมแบบ อ่านอย่างเดียว ไม่มีการเขียนจากฝั่ง SGI จึงไม่ต้องแก้ constraint/index ของตารางเดิมและไม่ต้องขอ sign-off (**SBPGI vs existing system** หัวข้อ 4)

| โซน                            | จำนวน                    | ตาราง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A — FGI/FCS pipeline           | 8 (CREATE 7 + reuse 1)   | sgi_fgi_impact_processes, sgi_fgi_impact_compensations, sgi_fgi_impact_stores, sgi_fgi_impact_sales_summaries, sgi_sales_transactions, sgi_fgi_impact_competitors, sgi_interface_transactions · + fcs_qssi_score = reuse ห้าม CREATE (ดู 5.1.1 · DP-4)                                                                                         |
| B — เอกสาร/ประวัติ             | 9                        | sgi_compensation_documents, sgi_document_new_stores, sgi_document_competitors, sgi_document_external_factors, sgi_consideration_logs, sgi_document_attachments, sgi_compensation_histories, sgi_document_cost_details, sgi_document_running_numbers                                                                                            |
| C — master ที่ SGI เป็นเจ้าของ | 3                        | sgi_impacted_stores, sgi_external_factors, sgi_competitors (decisions ย้ายไป common_code · DP-9 · status_email_rules ตัดตาม DP-5 — SGI เรียก email-lib เองโดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id)                                                                                                                                      |
| รวม                            | 20 (CREATE 19 + reuse 1) | ตรงกับ Database design และผลรวมของโซน A 8 + B 9 + C 3 · ประวัติ: 34 → 24 (2026-08-06 reuse ของระบบเดิม) → 22 (ตัดกลุ่ม batch) → 21 (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07) → 20 (มติ DP-9 2026-08-10 ย้าย decisions ไป common_code) → คงที่หลังรับ F8+F1 เข้าโครง 2026-08-21 (เพิ่ม sgi_fgi_impact_compensations แทน status_email_rules ที่ตัดตาม DP-5) |

### 5.1.1 ตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว — ห้าม CREATE TABLE

ตรวจสอบฐานข้อมูลจริง 2026-08-07 (db schema sps\_store) ทุกตารางในตารางนี้อยู่ใน schema sps\_store และมีข้อมูลจริงใช้งานอยู่ การสร้างซ้ำใน SGI = ข้อมูลสองชุดที่ไม่มีวันตรงกัน

| ตาราง/กลุ่มตาราง               | schema    | จำนวนแถวจริง                                                                     | หมายเหตุ                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workflow engine 13 ตาราง       | sps_store | workflow_transaction 19,283 · workflow_history 38,010 · workflow_approver 96,542 | ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf                                                                                              |
| fcs_qssi_score (เอกพจน์)       | sps_store | 23,958,780                                                                       | มี import pipeline ใช้งานอยู่ (POST /performance/import-qssi · staging fcs_tmp_qssi_score) — ห้ามสร้างใหม่                             |
| mas_param                      | sps_store | 93,752                                                                           | ค่ากำหนดกลาง                                                                                                                           |
| common_code / common_code_type | sps_store | 2,609 / 376                                                                      | วงเงินอนุมัติ code_type = SGI_APPROVE_LIMIT                                                                                            |
| email_template / email_sent    | sps_store | 85 / 5,214                                                                       | เทมเพลตอีเมลและ log การส่ง                                                                                                             |
| business_user                  | sps_store | 12,752                                                                           | ตัวตนผู้ใช้/ผู้อนุมัติ                                                                                                                 |
| store / mas_store              | sps_store | 19,402 / 19,647                                                                  | master ร้าน                                                                                                                            |
| fcs_monthly_sales              | sps_store | 711,384                                                                          | ยอดขายรายเดือน (key store_id+year+month) — ใช้แทน sgi_sales_transactions รายวันไม่ได้ · ย้อนกลับเป็นรายวันไม่ได้ · ใช้ cross-check ได้ |

### 5.1.2 แกนธุรกิจที่ยืนยันแล้วว่าต้องสร้างเอง

ค้นทั้งฐาน 276 ตาราง / 4,396 คอลัมน์ ด้วยคำ impact · compensat · guarantee · income · competitor · growth · outlier · distance · radius · latitude · longitude · window\_no ได้ 0 hit ทุกคำ → ตารางโซน A และแกนเอกสารโซน B ไม่มีของเดิมให้ reuse ต้องสร้างเองทั้งหมด

## 5.2 ลำดับไฟล์ deploy

| ไฟล์            | เนื้อหา                                                                                                                    | รันเมื่อไร                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01_schema.sql   | CREATE TABLE 19 ตาราง เรียงตาม dependency (C master -> A pipeline -> B document) — ไม่รวม fcs_qssi_score ที่ reuse ของเดิม | ครั้งแรกต่อ environment             |
| 02_index.sql    | index, unique/partial index, check constraint                                                                              | หลัง 01 · rerun ได้เมื่อเพิ่ม index |
| 03_seed.sql     | sgi_external_factors, sgi_competitors (01-11) — ไม่มี decisions แล้ว (DP-9 ย้ายไป common_code · seed ที่ระบบเดิม)          | หลัง 02                             |
| 04_grant.sql    | GRANT ให้ role ของ application (แยก read/write)                                                                            | หลัง 03                             |
| 99_rollback.sql | DROP TABLE ย้อนลำดับ เฉพาะตารางของ SGI                                                                                     | เฉพาะกรณี rollback                  |

```
-- 01_schema.sql (ตัวอย่างส่วนหัว — DDL เดิมอยู่ที่ LLDD-Database.pdf)
-- ห้ามมี CREATE TABLE ของตาราง reuse: ตรวจสอบคำสั่งนี้ก่อน commit
-- grep -nE 'CREATE TABLE (workflow_|fcs_qssi_score|mas_param|common_code|business_user|store|mas_store|email_template|decisions)' 01_schema.sql
BEGIN;
SET search_path TO sps_store;

-- โซน C: master ที่ SGI เป็นเจ้าของ (ต้องมาก่อนเพราะโซน A/B อ้างถึง)
-- □ ไม่มี CREATE TABLE decisions — มติ DP-9 (2026-08-10) ย้ายไป common_code ของระบบเดิม
-- (code_type = 'SGI_DECISION') · FE อ่านผ่าน GET /common/common-code?codeType=SGI_DECISION
CREATE TABLE sgi_external_factors (...);
CREATE TABLE sgi_competitors (...);
CREATE TABLE sgi_impacted_stores (...);
-- □ ไม่สร้างตาราง status_email_rules ใน SGI (ปีติ DP-5 · แก้มติ 2026-08-14)
-- workflow ให้ 'เลข template' ผ่าน workflow_route.email_id → SGI เรียก sendEmail() ของ email-lib เอง
-- ผู้รับ resolve จาก workflow_approver → business_user.email · □□ คอลัมน์จริงคือ email_sent.send_by ไม่ใช่ sent_by
```

```

-- SGI อ่าน workflow_route.email_id แล้วเรียก sendEmail() ของ email-lib · template อยู่ที่ email_template ของระบบ SBP เดิม (85 แถว)
-- lib เขียน log ให้เองที่ email_sent (5,214 แถว · mail_to/mail_cc/is_sent/error · □ □ คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by)

-- โชน A: pipeline
CREATE TABLE sgi_fgi_impact_processes (...);
-- ...

-- โชน B: เอกสาร
CREATE TABLE sgi_compensation_documents (...);
-- ...
COMMIT;

```

## 5.3 Seed ที่ต้องมีตั้งแต่วันแรก

| ตาราง                  | ข้อมูล seed                                                                          | ที่มา                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ไม่สร้าง) decisions   | ย้ายไป common_code ของระบบเดิม (code_type = SGI_DECISION) — มติ DP-9 2026-08-10      | MSSQL DecisionProfile                                                                                                                                                           |
| sgi_competitors        | แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ รหัส 01-11 (ไทย+อังกฤษ)                                       | หน้าจอ K2 เดิม (k2 competitors screen)                                                                                                                                          |
| sgi_external_factors   | ปัจจัยภายนอกที่ใช้อยู่                                                               | MSSQL FactorProfile                                                                                                                                                             |
| common_code (ระบบเดิม) | SGI_APPROVE_LIMIT: THRESHOLD=100000 (เกณฑ์เดียว)                                     | มติประชุม 2026-08-18 — เขียนที่ common_code ของระบบเดิม ไม่ใช่ตารางของ SGI                                                                                                      |
| common_code (ระบบเดิม) | SGI_DATASOURCE: ALM=ระบบ (ALLMAP) · STA=ระบบ (Statement) · PRO=เชิงรุก · REA=เชิงรับ | SDD GI สไลด์ 17 — 3 แหล่งข้อมูลร้านที่ต้องชดเชย · รหัส PRO/REA ตั้งใหม่ 2026-08-24 ตามแพตเทิร์น 3 ตัวอักษรของ DATASOURCE เดิม (ALM/STA/HRS) เพราะ SDD และระบบเดิมไม่ได้กำหนดไว้ |

## 5.4 ข้อกำหนดด้านโครงสร้างข้อมูลที่ต้องยึด

ตารางนี้คือข้อกำหนดที่ต้องทำตาม ไม่ใช่ทางเลือก — ทุกข้อสอดคล้องกับ Database design / Workflow design / API design ซึ่งเป็นแหล่งความจริงของระบบ

| เรื่อง                                  | ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม                                                                                                                       | ที่มา / เหตุผล                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ร้าน SP ที่ใช้อย่างในเอกสาร             | เก็บเป็น snapshot เฉพาะร้านที่เคยเข้ารอบชดเชย ใน sgi_impacted_stores — เดิมตอนสร้าง sgi_fgi_impact_processes ห้ามอ่านผ่าน view ของระบบเดิม | ร้านที่ยกเลิกเกิน 1 เดือนหายจาก view ของระบบเดิม ทำให้เอกสารย้อนหลังอ่านไม่ได้ (ตัดสินใจ 2026-08-10)                                    |
| fcs_qssi_score                          | ห้าม CREATE TABLE — reuse ตารางเดิมของ sps_store (23,958,780 แถว) แบบอ่านอย่างเดียว                                                        | ระบบ SBP เดิมนำเข้าให้แล้วผ่าน POST /performance/import-qssi (เปิด 2026-08-24 · ตัด Job 1 ออก)                                          |
| ผลพิจารณา / ปัจจัย / คู่แข่ง            | decisions ใช้ common_code ของระบบเดิม (code_type = SGI_DECISION) · sgi_external_factors และ sgi_competitors เป็นตารางของ SGI               | ส่งตารางหลังมีหน้าจอ CRUD ของตัวเอง และ remark ของ common_code จำกัด 50 ตัวอักษร (ตัดสินใจ 2026-08-10)                                  |
| reference_id ที่ส่งเข้า workflow engine | ส่ง sgi_compensation_documents.id (surrogate) เป็น string — ห้ามส่ง doc_no                                                                 | reference_id ของ engine เป็น varchar(255) และระบบเดิม (cooperation-request / inform-evaluate) ส่ง surrogate id ทุกจุด (เปิด 2026-08-17) |
| ประวัติการพิจารณา                       | ใช้ sgi_consideration_logs ของ SGI เอง ผูก transaction_id ของ engine — ไม่ตอยอดบน sps_store.workflow_history                               | engine เก็บ timeline แต่ไม่มีรหัสผลพิจารณาและไฟล์แนบ (เปิด 2026-08-24)                                                                  |
| audit การแก้ master data                | โครง SGI ไม่มีตาราง audit ของตัวเอง — การตรวจสอบการแก้ master ใช้กลไกของระบบ SBP เดิม                                                      | audit_logs ถูกตัดออกจากโครงเมื่อ 2026-08-07 · DDL ปัจจุบันไม่มีตารางนี้                                                                 |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user_context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม                                                                                                                                                                              |
| Progress | ยืนยันรายการ 20 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL; เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โชน C master -> โชน A pipeline -> โชน B document; เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema; เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก |
| Output   | 20 target tables (โชน A/B/C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint         | Use-case owner                                                                                                                                                    | Service/repository behavior     | Definition of done                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Internal service | กำหนด DDL ของ target schema 20 ตาราง พร้อม index/constraint/seed และสคริปต์ deploy ให้ทุกเอกสาร BE อ้างอิงโครงสร้างเดียวกัน — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก | เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น | DDL รันบนฐานว่างได้ครบในครั้งเดียวโดยไม่มี error ลำดับ FK |

### 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD                                                            | Failure/test evidence                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ยืนยันรายการ 20 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL     | รัน 01+02+03 บนฐานว่าง แล้ว dump schema เทียบกับต้นฉบับ                |
| 2    | เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โชน C master -> โชน A pipeline -> โชน B document | รัน 01 ซ้ำครั้งที่สอง ต้อง fail แบบชัดเจน ไม่สร้างของซ้ำเจียน ๆ        |
| 3    | เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema          | ทดสอบ insert เอกสารที่ compensate_percent รวมไม่ครบ 100 ต้องถูก block  |
| 4    | เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก                                 | ทดสอบ insert store_code '00788' แล้วอ่านกลับได้ leading zero ครบ       |
| 5    | ตรวจว่าไม่มี CREATE TABLE ของตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว                              | ทดสอบออกเลข doc_no พร้อมกัน 20 request ต้องไม่ซ้ำ                      |
| 6    | รันบน environment ว่างแล้ว dump schema กลับมาเทียบกับ DDL ต้นฉบับ                         | grep หา CREATE TABLE ของตาราง reuse ต้องได้ 0 บรรทัด                   |
| 7    | ส่งมอบ DDL ให้ Data-Migration-Cutover ใช้เป็นปลายทาง                                      | — (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11) |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action               | Trigger       | API / Service           | Expected Result                               |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| รัน DDL baseline     | deploy script | psql -f 01_schema.sql   | สร้าง 19 ตารางตามลำดับ dependency             |
| รัน index/constraint | deploy script | psql -f 02_index.sql    | index/unique/check ครบก่อนเปิด SIT            |
| รัน seed             | deploy script | psql -f 03_seed.sql     | master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก             |
| Rollback             | deploy script | psql -f 99_rollback.sql | DROP ย้อนลำดับ · ห้ามแตะตารางของระบบ SBP เดิม |

## 7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object                                                       | R/W | Usage                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 20 target tables (โซน A/B/C)                                         | W   | สร้างจาก DDL baseline ของเอกสารนี้                         |
| workflow engine 13 ตาราง (sps_store)                                 | R   | ห้ามสร้างซ้ำ — ใช้ของ @srm/glb-workflow                    |
| fcs_qssi_score (sps_store)                                           | R   | ห้ามสร้างซ้ำ — 23,958,780 แถว + import pipeline ใช้งานอยู่ |
| mas_param / common_code / business_user / email_template (sps_store) | R   | ค่ากำหนดกลาง/master/ตัวตน/เทมเพลตอีเมลของระบบ SBP เดิม     |

## 9. Processing Flow

| Step | Description                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ยืนยันรายการ 20 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL     |
| 2    | เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โซน C master -> โซน A pipeline -> โซน B document |
| 3    | เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema          |
| 4    | เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก                                 |
| 5    | ตรวจสอบว่ามี CREATE TABLE ของตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว                              |
| 6    | รันบน environment ว่างแล้ว dump schema กลับมาเทียบกับ DDL ต้นฉบับ                         |
| 7    | ส่งมอบ DDL ให้ Data-Migration-Cutover ใช้เป็นปลายทาง                                      |

## 10. Acceptance Criteria

- DDL รันบนฐานว่างได้ครบในครั้งเดียวโดยไม่มี error ลำดับ FK
- จำนวนตารางที่สร้างจริง = 19 ตาราง (20 ในโครง ลบ fcs\_qssi\_score ที่ reuse) ตรงกับ Database design
- ไม่มี CREATE TABLE ของ workflow engine, store master, common\_code, mas\_param, business\_user, email\_template หรือ fcs\_qssi\_score
- ทุกตารางมี PK และทุก FK ชี้ไปตารางที่มีอยู่จริงในสคริปต์เดียวกัน
- rollback script ลบเฉพาะตารางของ SGI
- ข้อกำหนดด้านโครงสร้างข้อมูลทุกข้อในหัวข้อ 5.4 ระบุเป็นสิ่งที่ต้องทำ ไม่มีทางเลือกค้าง

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | รัน 01+02+03 บนฐานว่าง แล้ว dump schema เทียบกับต้นฉบับ               |
| 2  | รัน 01 ซ้ำครั้งที่สอง ต้อง fail แบบชัดเจน ไม่สร้างของซ้ำเจียน ๆ       |
| 3  | ทดสอบ insert เอกสารที่ compensate_percent รวมไม่ครบ 100 ต้องถูก block |

| No | Test                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 4  | ทดสอบ insert store_code '00788' แล้วอ่านกลับได้ leading zero ครบ |
| 5  | ทดสอบออกเลข doc_no พร้อมกัน 20 request ต้องไม่ซ้ำ                |
| 6  | grep หา CREATE TABLE ของตาราง reuse ต้องได้ 0 บรรทัด             |